

# SME0340 – Primeira Prova

## Instruções

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR.

## Entrega

A prova deverá ser entregue através do sistema eDisciplinas até às 23:59 do dia 02/06/2026. A entrega deve ser através de um único arquivo no formato PDF. O arquivo PDF pode ser obtido através de digitalização de manuscritos ou geração direta (através de Markdown, LaTeX, softwares de notas manuscritas, et.) desde que seja legível e que seja compatível com todos visualizadores.

## Conteúdo

A resposta a cada questão deverá conter:

- Um cabeçalho indicando claramente qual questão está sendo resolvida, incluindo o enunciado da questão (o LaTeX da prova está disponibilizado para ajudar com isso);
- O desenvolvimento completo da questão, usando suas palavras para explicar cada um dos passos. Caso seja utilizado algum software para a resolução, explique para que parte e como foi utilizado;
- A resposta final, claramente indicada.

## Resolução

Você **poderá** realizar consultas bibliográficas, utilizar software de computação simbólica ou consultas a sistemas de inteligência artificial para resolver as questões das provas. Você **não poderá** consultar as respostas de colegas. Tire dúvidas com o professor em vez de perguntar para colegas.

## Questão 1

Considere a equação diferencial ordinária dada por

$$\frac{dy}{dx} = e^{-x^2}.$$

Sem resolver a EDO, responda os itens abaixo:

1. Explique por que a solução da ED necessariamente é uma função crescente em qualquer intervalo do eixo  $x$ .
2. Quais são os limites  $\lim_{x \rightarrow -\infty} dy/dx$  e  $\lim_{x \rightarrow \infty} dy/dx$ ? O que isto implica a respeito da curva da solução quando  $x \rightarrow \pm\infty$ ?
3. Determine um intervalo no qual a solução  $y = \phi(x)$  tem concavidade para baixo e um intervalo no qual a curva tem concavidade para cima.

## Questão 2

1. Verifique que  $y = -1/(x + c)$  é uma família a um parâmetro de soluções da equação diferencial  $y' = y^2$ .
2. Ache uma solução da família no item 1 que satisfaça  $y(0) = 1$ . Então, ache uma solução da família no item 1 que satisfaça  $y(0) = -1$ . Determine o maior intervalo  $I$  de definição da solução de cada problema de valor inicial.
3. Determine o maior intervalo  $I$  de definição para o problema de valor inicial  $y' = y^2, y(0) = 0$ .

## Questão 3

Em cada caso abaixo, ache a solução geral da equação diferencial dada.

1.

$$y \ln(x) \frac{dy}{dx} = \left( \frac{y+1}{\sqrt{x}} \right)^2.$$

2.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy + 3x - y - 3}{xy - 2x + 4y - 8}.$$

## Questão 4

1. Encontre a solução geral da seguinte EDO:

$$(4xy + 3x^2) + (2y + 2x^2) \frac{dy}{dx} = 0.$$

2. Mostre que as condições iniciais  $y(0) = -2$  e  $y(1) = 1$  determinam a mesma solução implícita.
3. Ache soluções explícitas  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  da equação diferencial do item 1 tal que  $y_1(0) = -2$  e  $y_2(1) = 1$ .

## Questão 5

Um marca-passo cardíaco consiste em uma chave, uma bateria de tensão constante  $E_0$ , um capacitor com capacitância constante  $C$ , e o coração, agindo como um resistor com resistência constante  $R$ . Quando a chave é fechada, o capacitor se carrega; quando a chave é aberta, o capacitor se descarrega, enviando um estímulo elétrico para o coração. Durante o tempo em que o coração é estimulado, a tensão  $E$  em todo o coração satisfaz a equação diferencial linear

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E$$

Resolva a EDO acima e o PVI associado com condição inicial  $E(4) = E_0$ .

## Questão 6

O peso  $p(t)$  para uma espécie de peixe é dado pela seguinte equação obtida experimentalmente:

$$\frac{dp}{dt} = \alpha p^{\frac{2}{3}} - \beta p$$

onde  $\alpha$  é a constante de anabolismo (taxa de síntese de massa por unidade de superfície do animal) e  $\beta$  é a constante de catabolismo (taxa de diminuição de massa por unidade de superfície). Resolva a ED levando em conta que ela é uma equação de Bernoulli. Assumindo que  $p(0) = 0$ , determine em qual instante de tempo o peixe atinge o peso de  $\frac{1}{16} \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^3$ .